ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ

КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Име и презиме: ФИЛИП МИЉАТОВИЋ

Број индекса: 1323/14

Датум: 11. 05. 2019.

Вјежба бр. 4:

РИХТЕРОВА МЕТОДА ЗА РАЗДВАЈАЊЕ ГУБИТАКА ТРОФАЗНОГ КЛИЗНОКОЛУТНОГ АСИНХРОНОГ МОТОРА

Циљ вјежбе: Испитати трофазни клизноколутни асинхрони мотор у огледима празног хода према Рихтеровој методи. На основу резултата огледа одредити номиналне губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације. Измјерити и преносни однос мотора.

1. Подаци са натписне плочице:

Произвођач: UNELEC

Тип: FN132MXP Фабрички број: 1581143

4.4 kW 220/380 V

16.9/9.8 A 50 Hz

cosφ: / спрега: Y

2. Отпорности између прикључака статора:

R_{AB} = 1.9 [Ω] R_{BC} = 1.9 [Ω]

R_{CA} = 1.9 [Ω]

3. Отпорности између прикључака ротора:

R_{ab} = 0.6 [Ω] R_{bc} = 0.4 [Ω]

R_{ca} = 0.5 [Ω]

4. Резултати огледа празног хода (напајање са стране статора, кратко спојен намот ротора):

U_0 = 380 [V] I_0 = 3.08 [A]

P_0 = 712 [W] cosφ_0 = 0.3512

Scanned with CamSc

5. Резултати огледа празног хода (напајање са стране статора, отворен намот ротора):

U_0 = 380[V] I_0 = 3.88

P_0 = 880[W] $\cos\varphi_0$ = 0.3446

6. Резултати огледа празног хода (напајање са стране ротора, кратко спојен намот статора):

U_0 = 108[V] I_0 = 11.8 [A]

P_0 = 730[W] $\cos\varphi_0$ = 0.3307

7. Номинални губици у гвожђу и губици трења и вентилације (измјерено):

P_{Fen} = 448.265 [W] P_{fv} = 236.735 [W]

8. Номинални губици у бакру статора и ротора на радној температури (75 °C):

P_{Cusn} = 336.1 [W] P_{Curn} = 278.7 [W]

9. Номинални степен искориштења:

η_n = 77.196%

10. Номинални преносни однос (измјерено):

m_e = 3.6786

Scanned with CamSc

КВАЛИТАТИВНИ ИЗГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА

Вјежба бр. 4:

РИХТЕРОВА МЕТОДА ЗА РАЗДВАЈАЊЕ ГУБИТАКА ТРОФАЗНОГ КЛИЗНОКОЛУТНОГ АСИНХРОНОГ МОТОРА

Циљ вјежбе: Испитати трофазни клизноколутни асинхрони мотор у огледима празног хода према Рихтеровој методи. На основу резултата огледа одредити номиналне губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације. Измјерити и преносни однос мотора.

ПОДАЦИ СА НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ:

Δ220/Y380 V 16,9/9,8 A 4,4 kW 1430 o/min 50 Hz

ПОДАЦИ О ИЗВОРУ НАПАЈАЊА:

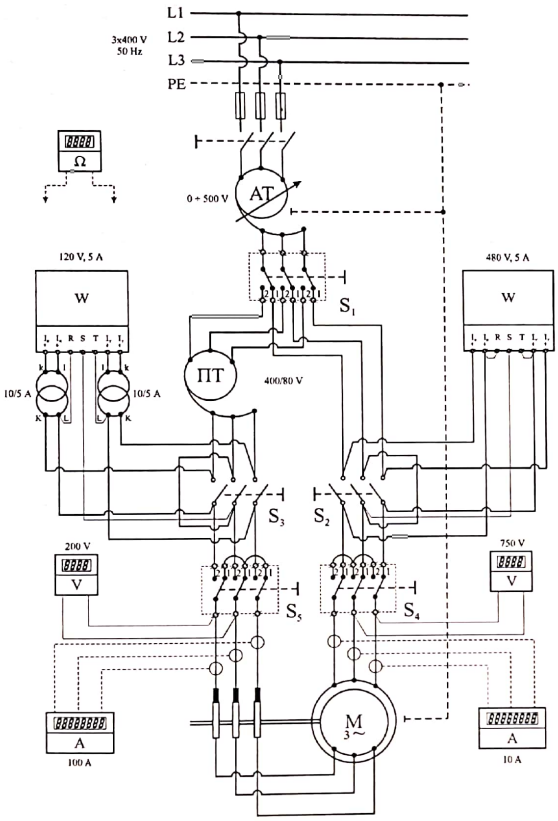
Трофазни аутотрансформатор: 0÷500 V, 50 Hz

УПУТЕ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ:

1. Дигиталним омметром измјерити отпорности између прикључака статора и ротора. Отпорности статора и ротора одредити као средњу вриједност ових мјерења.
2. Испитати мотор у празном ходу са напајњем на страни статора и кратко спојеним намотом ротора. Прије покретања мотора провјерити да ли је склопка S2 затворена (положај 1), те довести склопке S1, S4 и S5 у положај 1. При покретању пажљиво повећавати напон на мотору и ограничити струју напојног аутотрансформатора на 7 A. Након покретања, отворити склопку S2 (положај 0) и измјерити снагу и струје статора при напону 380 V.
3. Испитати мотор у празном ходу са напајњем на страни статора и отвореним намотом ротора. Прије укључења мотора довести склопке S1, S4 и S5 у положај 1 и отворити склопку S5 (положај 0). Измјерити снагу и струје статора, те напон између клизних прстенова ротора при напону 380 V на страни статора.
4. Испитати мотор у празном ходу са напајњем на страни ротора и кратко спојеним намотом статора. Прије покретања мотора провјерити да ли је склопка S3 затворена (положај 1), те довести склопке S1, S4 и S5 у положај 2. При покретању пажљиво повећавати напон на мотору и ограничити струју напојног аутотрансформатора на 7 A. Након покретања, отворити склопку S3 (положај 0) и измјерити снагу и струје ротора при напону 108 V.
5. На основу резултата огледа празног хода према Рихтеровој методи одредити номиналне губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације и срачунати номинални степен искориштења мотора.

Scanned with CamSc

ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ



ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРНИХ МЕТОДА И ОПРЕМЕ

Метода	Потребни инструменти		
	Тип	Опсег (преносни однос)	Комада
Мјерење отпорности намотаја	Универзални дигитални мјерни инструмент	Аутоматски избор мјерног опсега	1
Рихтерова метода	Дигитални волтметар	750 V	1
	Дигитални волтметар	200 V	1
	Трофазни ватметар	480 V, 5 A	1
	Трофазни ватметар	120 V, 5 A	1
	Струјна клијешта	10 A	1
	Струјна клијешта	100 A	1
	Струјни мјерни трансформатор	10/5 A	2
	Помоћни трансформатор	400/80 V	1

Scanned with CamSc

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА	Испитана машина:	ТРОФАЗНИ КЛИЗНОКОЛУТНИ АСИНХРОНИ МОТОР	
Датум: 11.05.2019.	Подаци са натписне плочице:	4 400 W; 220/380 V; 16.9/9.8 A; 50 Hz	
Име и презиме: ФИЛИП МИЉАТОВИЋ		спрега: Y; побуда: /; cosφ: /; 1430 o/min	
Број индекса: 1323/14	Напомене:	ОГЛЕД ИЗВРШЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ ЛАБОРАТОРИЈЕ ϑ = 17.5 °C	
Назив вјежбе: ФИКТЕРОВА МЕТОДА ЗА РАЗДВАЈАЊЕ ГУБИТАКА ТРОФАЗНОГ КЛИЗНОКОЛУТНОГ АМ			

Резултати мјерења (α - скретање казаљке инструмента; k - константа инструмента)

Редни број мјерења:	Величина: P_{01}			Величина: I_{01}			Величина: P_{02}			Величина: I_{02}			Величина: U_1			Величина: P_{03}			Величина: I_{03} [A]			Величина:		
	α	k	W	α	k	A	α	k	W	α	k	A	α	k	V	α	k	W	α	k	A	α	k	
1	17.8	40	712	3.2	1	3.2	22	40	880	4.17	1	4.17	103.3	1	103.3	36.5	20.10	730	11.7	1	11.7			
2				3.11	1	3.11				4.26	1	4.26							12.8	1	12.8			
3				2.93	1	2.93				3.22	1	3.22							10.9	1	10.9			
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

Scanned with CamSc

ОГЛЕД ПХ1:

- напајање са стране статора, ротор кратко спојен

$U_{01} = 380\,[V]$

$I_{01} = \frac{3.2 + 3.11 + 2.93}{3} = 3.08\,[A]$

$P_{01} = 712\,[W]$

$\cos\varphi_{01} = \frac{P_{01}}{\sqrt{3}\,U_{01}\,I_{01}} = \frac{712}{\sqrt{3}\cdot 380\cdot 3.08} = 0.3512$

$P_{01} = P_{CuS01} + P_{FeS01} + P_{fV}$

$P_{CuS01} = \frac{3}{2} R_{AB} I_{01}^2 = \frac{3}{2}\cdot 1.9\cdot 3.08^2 = 27.04\,[W]$

$\boxed{P_{FeeS01} + P_{fV} = P_{01} - P_{CuS01} = 685\,[W]}$ .... (1)

2° ОГЛЕД ПХ2

- напајање са стране статора, ротор отворен

$U_{02} = 380\,[V]$

$I_{02} = \frac{4.17 + 4.26 + 3.22}{3} = 3.88\,[A]$

$P_{02} = 880\,[W]$

$\cos\varphi_{02} = \frac{P_{02}}{\sqrt{3}\,U_{02}\,I_{02}} = \frac{880}{\sqrt{3}\cdot 380\cdot 3.88} = 0.3446$

$P_{02} = P_{CuS02} + P_{FeS02} + P_{FeR02}$

$P_{CuS02} = \frac{3}{2} R_{AB} I_{02}^2 = \frac{3}{2}\cdot 1.9\cdot 3.88^2 = 42.9\,[W]$

$\boxed{P_{FeS02} + P_{FeR02} = P_{02} - P_{CuS02} = 837.1\,[W]}$ ... (2)

$m_e = \frac{U_{02}}{U_r} = \frac{380}{103.3} = 3.6786$

Scanned with CamSc

3° ОГЛЕД ПХЗ:

- напајање са стране ротора, статор кратко спојен

$U_{03} = 108\,[V]$

$$I_{03} = \frac{11.7 + 12.8 + 10.9}{3} = 11.8\,[A]$$

$P_{03} = 730\,[W]$

$$\cos\varphi_{03} = \frac{P_{03}}{\sqrt{3}\,U_{03} I_{03}} = \frac{730}{\sqrt{3} \cdot 108 \cdot 11.8} = 0.3307$$

$P_{03} = P_{Cu03} + P_{Fe03} + P_{fV}$

$$P_{Cu03} = \frac{3}{2} R_{ab} I_{03}^2 = \frac{3}{2} \cdot 0.5 \cdot 11.8^2 = 104.43\,[W]$$

$$R_{ab} = \frac{0.6 + 0.4 + 0.5}{3} = 0.5\,[\Omega]$$

$$\boxed{P_{Fe03} + P_{fV} = P_{03} - P_{Cu03} = 625.57\,[W]} \quad \ldots (3)$$

- губици у гвожђу и губици струја и вентилације:

$P_{Fes01} = P_{Fes02} \approx P_{Fen}$

$P_{Fer02} = P_{Fer03}$

$P_{Fes} + P_{fV} = 685$

$P_{Fes} + P_{Fer} = 837.1 \Rightarrow P_{Fer} = 837.1 - P_{Fes}$

$P_{Fer} + P_{fV} = 625.57$

$P_{Fes} + P_{fV} = 685$

$-P_{Fes} + P_{fV} = -211.53$

$P_{fV} = 236.735\,[W]$

$P_{Fes} = 448.265\,[W] \approx P_{Fen}$

$P_{Fer} = 388.735\,[W]$

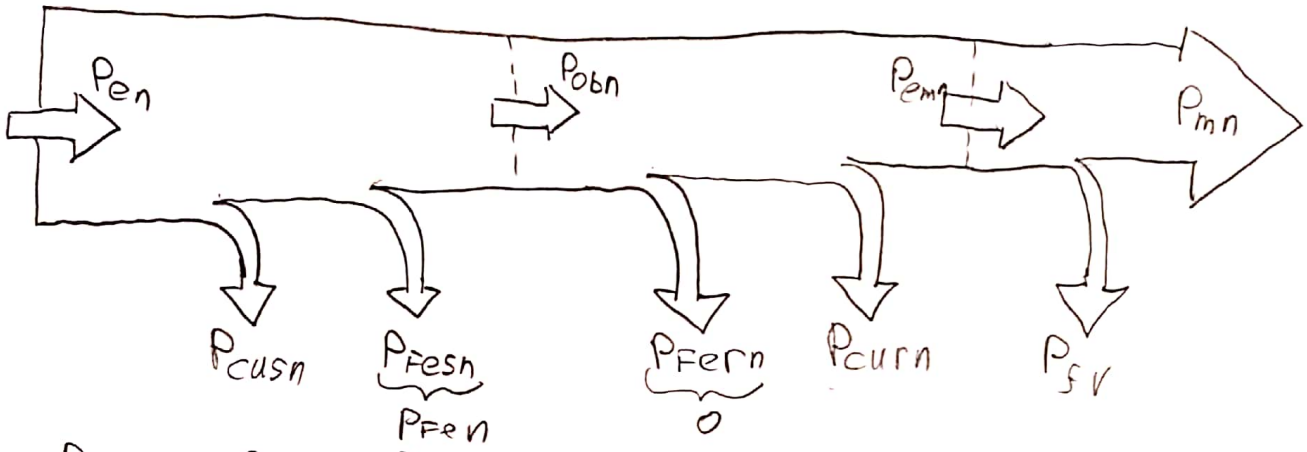
Scanned with CamSc

Nominalni režim

$$P_{cusn}^{75°C} = \frac{3}{2} R_{AB}^{75°C} I_n^2$$

$$R_{AB}^{75°C} = R_{AB} \cdot \frac{235+75}{235+17.5} = 1.9 \cdot \frac{310}{252.5} = 2.33\,[\Omega]$$

$$P_{cusn}^{75°C} = \frac{3}{2} \cdot 2.33 \cdot 9.8^2 = 336.1\,[W]$$



$$P_{emn} = P_{mn} + P_{fv} = 4400 + 236.735 = 4636.735\,[W]$$

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500-1430}{1500} = 0.04667 = 4.667\%$$

$$\left.\begin{aligned} P_{emn} &= (1-s_n) P_{obn} \\ P_{curn} &= s_n P_{obn} \end{aligned}\right\} \Rightarrow P_{curn} = \frac{s_n}{1-s_n} P_{emn}$$

$$P_{curn} = \frac{0.04667}{1-0.04667} \cdot 4636.735 = 227\,[W]$$

$$P_{curn}^{75°C} = P_{crn} \cdot \frac{235+75}{235+17.5} = 278.7\,[W]$$

$$\eta_n = \frac{P_{mn}}{P_{en}} = \frac{P_{mn}}{P_{mn} + P_{fv} + P_{curn}^{75°C} + P_{Fen} + P_{cusn}^{75°C}}$$

$$\eta_n = \frac{4400}{4400 + 236.735 + 278.7 + 448.265 + 336.1}$$

$$\eta_n = 0.77196 = 77.196\%$$

Scanned with CamSc